



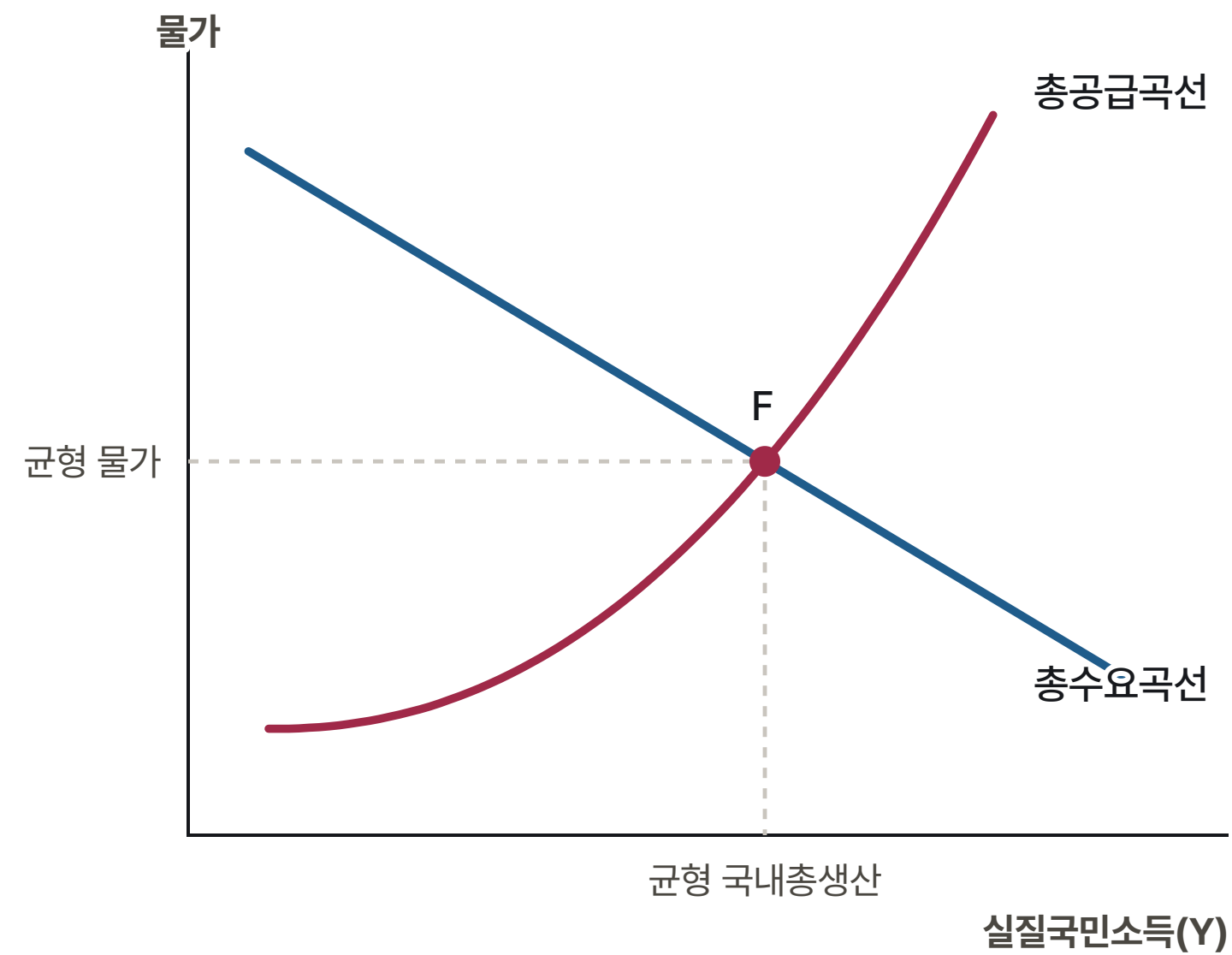
2026-1학기 도시경제학입문

8강. 국민소득의 결정

2026. 4. 29.

총수요-총공급 모형

국민소득과 물가의 수준을 결정하는 이론적 틀



총수요의 구성요소

$$\text{총수요} = \text{소비지출}(C) + \text{투자지출}(I) + \text{정부지출}(G) \\ + \text{수출}(X) - \text{수입}(M)$$

소비지출 (consumption expenditure)

한 해에 생산된 최종재 중 가계가 구입하는 소비재의 총 시장가치

처분가능소득(disposable income)

조세 납부 후 사용가능한 소득

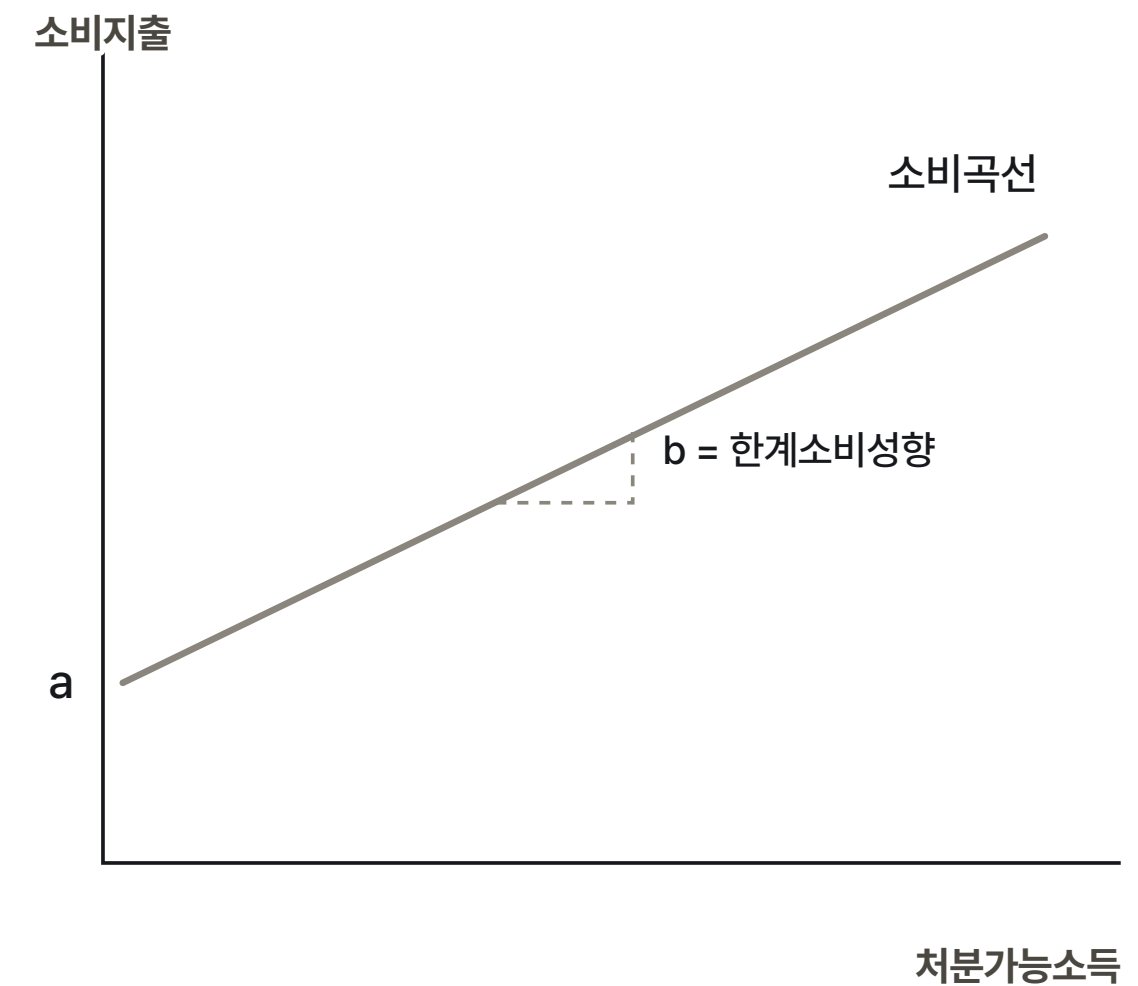
1. 처분가능소득이 늘어나면 소비지출이 증가한다.
2. 처분가능소득의 증가보다 소비지출 증가분이 작다($\because$ 저축).

$$\rightarrow C = a + bY_d \quad (a > 0, 0 < b < 1)$$

한계소비성향(marginal propensity to consume, MPC)

처분가능소득 1원 증가에 따른 소비지출의 증가량

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y_d} = b \quad \text{Q) 한계저축성향은? : } 1-b$$



Q) a는 왜 양수인가? : 생존을 위한 최소소비

소비지출 (consumption expenditure)

소비를 결정하는 다른 요인들

1. 재산: 처분가능소득이 적더라도 재산일부 현금화 가능, 재산증가에 따른 소비증가(재산효과)
2. 물가수준: 물가상승에 따른 명목자산의 실질가치 하락의 효과(실질자산효과)
3. 이자율: 이자율에 따라 저축의 비중을 조정 (단, 대체효과와 소득효과의 크기에 따라 달라짐)
4. 미래소득: 향후 소득을 예상하고 소비를 조정(항상소득이론, 생애주기이론 등)

투자지출 (investment expenditure)

한 해에 생산된 최종재 중 기업이 구입하는 자본재의 총 가치

→ 경기변동에 민감할 뿐만 아니라, 경제성장의 밑바탕이 되는 총자본형성의 기반이라는 점에서 중요

투자와 총 자본량

$$K_{t+1} = K_t + I_t - D_t$$

고정투자(fixed investment)

기계, 공구, 자동차 등의 설비구입 혹은 인프라 건설

재고투자(inventory investment)

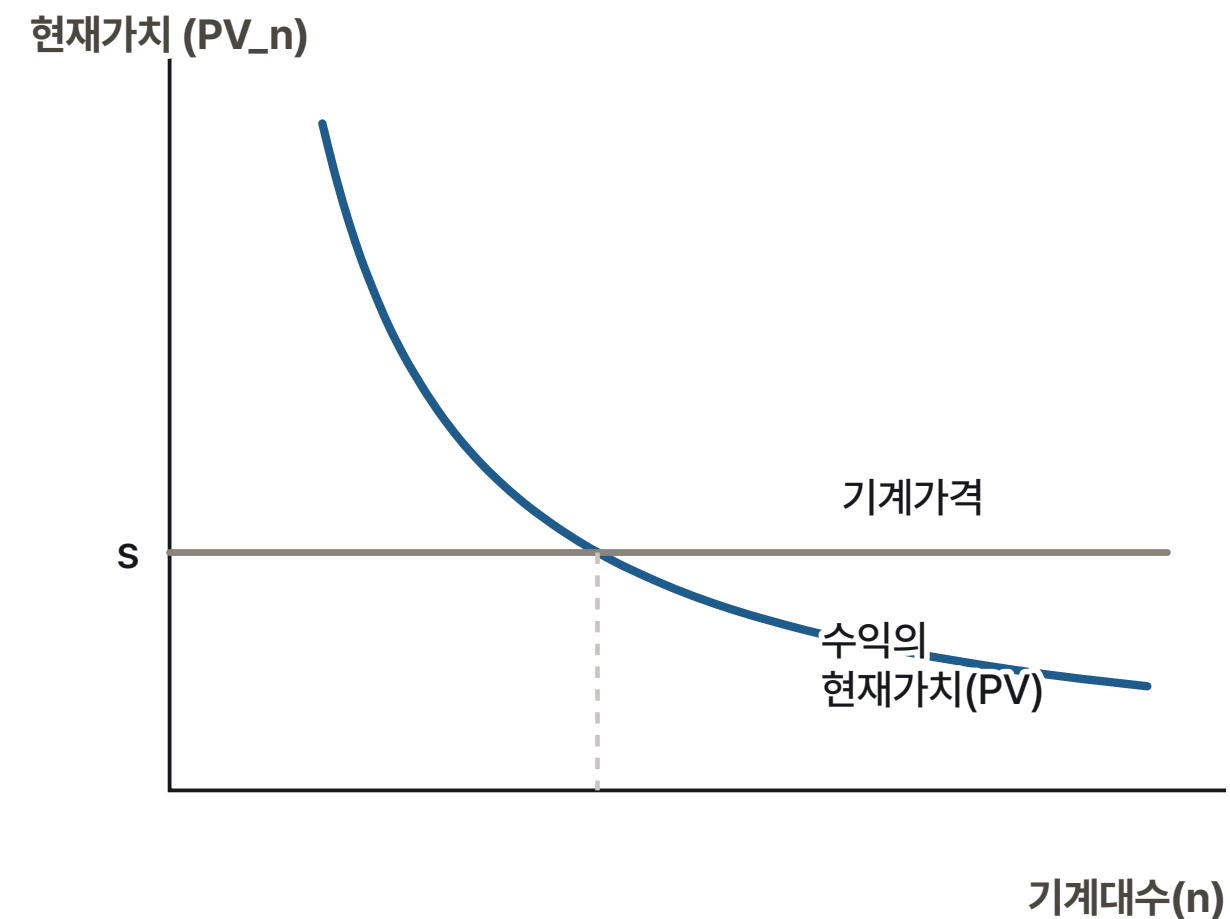
재고를 더 늘려 보유하는 형태

Q) PV가 기계대수에 따라 우하향 하는 이유는? : 한계생산체감의 법칙 때문에

Q) 예상수익이나 이자율이 변화하면 그래프는 어떻게 바뀔까?

1번째 기계로 3년간 수익을 얻는 경우

$$PV_1 = \sum_{n=1}^3 \frac{R_n}{(1+r)^n}$$



투자지출 (investment expenditure)

투자를 결정하는 다른 요인들

1. 이자율: 투자의 현재가치 변화 = 투자의 기회비용 증가
2. 예상수익: 경기상황, 기타 다른 요인(노사분규, 기후변화 등)에 따른 예상수익의 변화, 향후 전망 등
3. 자금조달의 용이성: 사내유보이익의 수준, 주식이나 채권발행 가능여부
4. 정부정책: 투자세액공제 등

정부지출 (government expenditure)

한 해에 생산된 최종재 중 정부가 구입하는 재화와 서비스의 총 가치

정부지출 vs. 재정지출

- 정부지출: 최종재에 대한 지출
- 재정지출: 정부가 쓴 돈 전체 (예. 이전지출)

경제원론 및 거시경제학 수준에서 정부지출은 정책변수(외생적으로 결정된 것)로 간주

순수출 (net export)

한 해에 생산된 최종재 중 수출된 상품의 가치에서 수입된 상품의 가치를 뺀 것

순수출을 결정하는 요인들

국민소득: 소득 증가 → 소비증가, 투자증가 → 해외물품 수입 증가

국내가격과 외국가격 사이의 상대적 비율: 각 나라의 물가수준, 환율변동

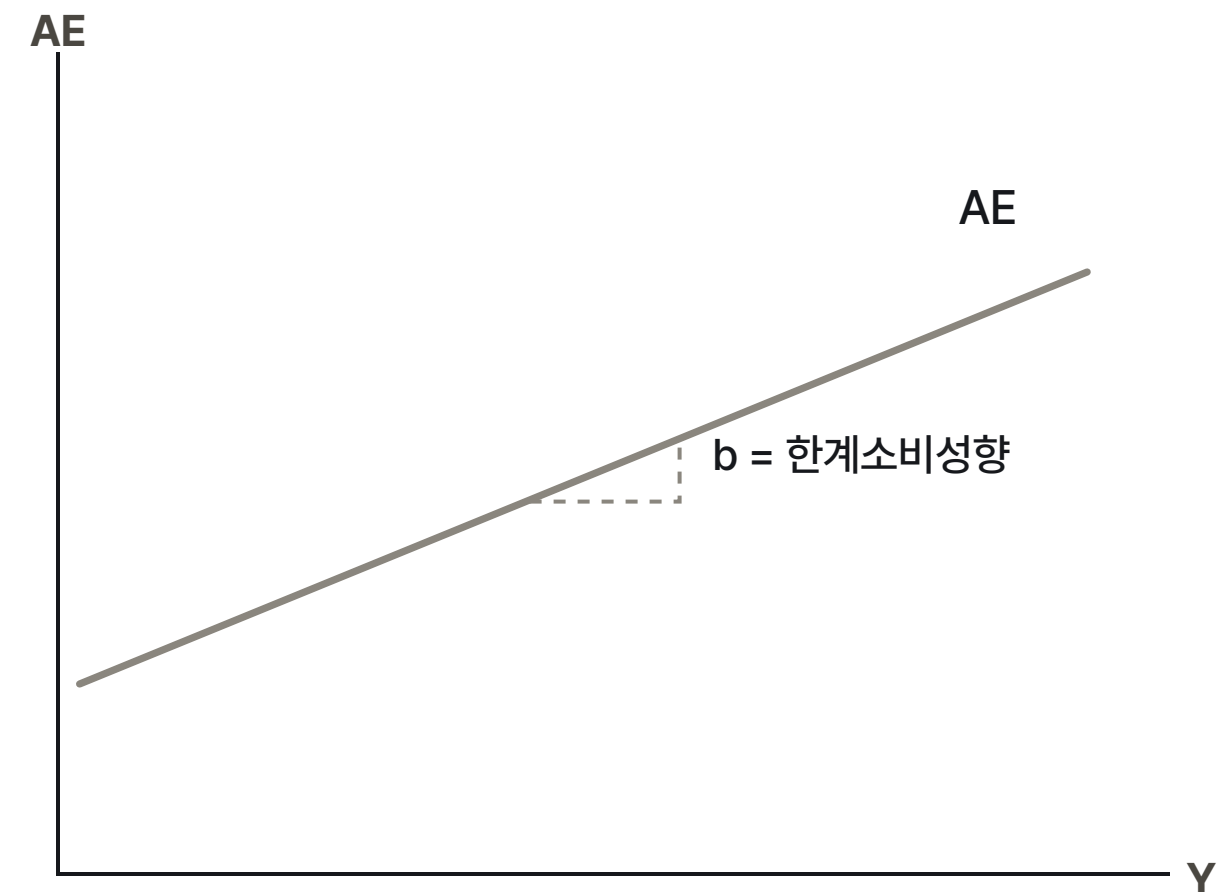
소득-지출분석 (income-expenditure analysis)

물가가 일정하게 주어졌다는 가정 하에서 국민소득이 결정되는 과정을 분석하는 것

기본가정

1. 가계의 소비지출은 처분가능소득의 크기만으로 결정
2. 기업의 투자지출, 정부수입 및 지출, 순수출은 일정

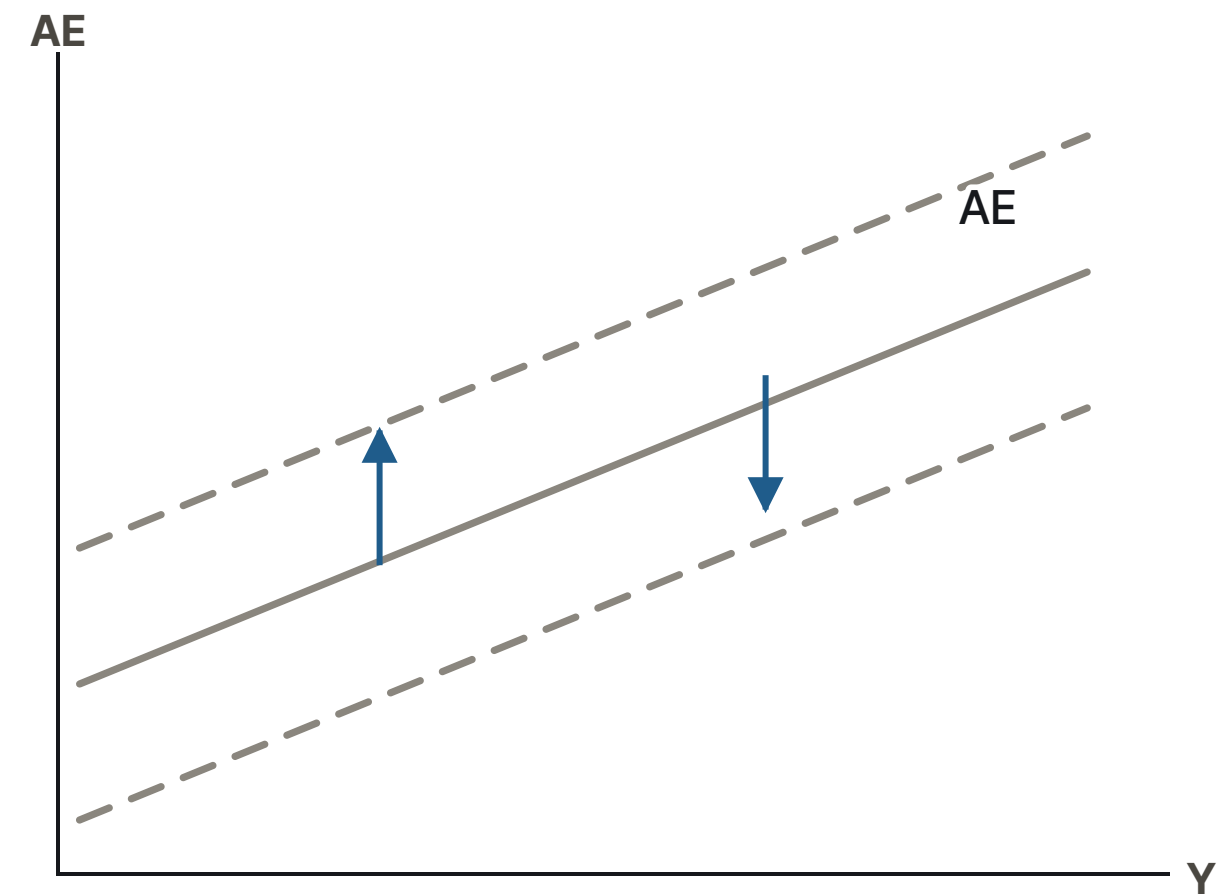
$$\begin{aligned} AE &= C + \bar{I} + \bar{G} + \bar{X}_n \\ &= a + b(Y - \bar{T}) + \bar{I} + \bar{G} + \bar{X}_n \end{aligned}$$



총지출 곡선의 이동

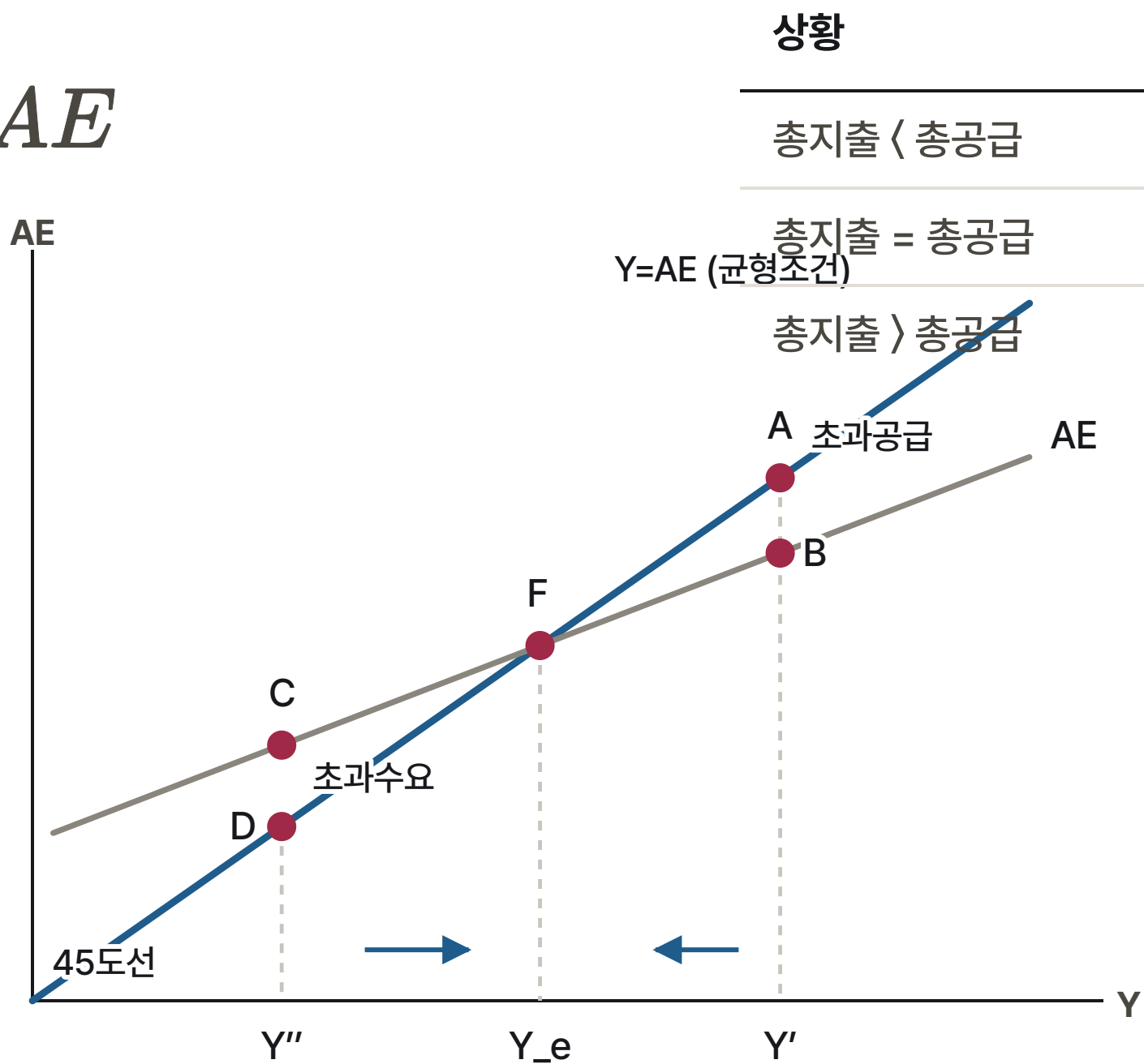
일정하게 주어진 요소의 변화

- 물가
- 조세
- 투자
- 정부지출
- 순수출



국민경제의 균형조건

$Y = AE$



상황	재고	총생산량	균형여부
총지출 < 총공급	증가	감소	불균형
총지출 = 총공급	변화없음	변화없음	균형
총지출 > 총공급	감소	증가	불균형

$$Y = bY + a - b\bar{T} + \bar{I} + \bar{G} + \bar{X}_n$$
$$Y = \frac{1}{1-b} \left(a - b\bar{T} + \bar{I} + \bar{G} + \bar{X}_n \right)$$

수요가 존재하면 공급은 그에 맞춰
언제든지 조절될 수 있다는 가정

승수효과 (multiplier effect)

지출의 증가가 국민소득을 몇 배나 더 큰 폭으로 증가시키는 결과를 가져오는 것

$$Y = \overset{\text{승수(multiplier)}}{\boxed{\frac{1}{1-b}}} \left(a - b\bar{T} + \bar{I} + \bar{G} + \overline{X_n} \right)$$

Q) 한계소비성향(b)이 0.5일 때 정부지출이 1억 증가하면 균형국민소득은 얼마나 증가하는가?

A) $\frac{1}{1-0.5} = 5$ 이므로 정부지출 1억 증가 시 균형국민소득은 5억원 증가

승수효과 (multiplier effect)

지출의 증가가 국민소득을 몇 배나 더 큰 폭으로 증가시키는 결과를 가져오는 것

$$Y = bY + a - b\bar{T} + \bar{I} + \bar{G} + \overline{X_n}$$

	정부지출증가	소비지출증가	소득증가
1단계	1	-	1
2단계	0	b	b
3단계	0	b^2	b^2
...			
n단계	0	b^{n-1}	b^{n-1}
...			
총계	1	$\frac{b}{1-b}$	$\frac{1}{1-b}$

지역경제에서 승수효과 (multiplier effect): 경제기반모형

도시 산업

$$E^r = EX^r + EM^r$$

$$\textcircled{1} \sum_i E_i^r = \sum_i EX_i^r + \sum_i EM_i^r$$

$$\textcircled{3} EM^r = \rho EX^r \quad (\rho > 0)$$

기반산업
(base industry)

비기반산업
(non-base industry)

$$E^r = (1 + \rho)EX^r \\ = \lambda EX^r$$

기반부문

비기반부문

$$\textcircled{2} E_i^r = EX_i^r + EM_i^r \quad E_i^r = 0 + EM_i^r$$

E_i^r : 지역 내 산업 i에 종사하는 고용자수

EX_i^r : 지역 내 산업 i의 수출부문에 종사하는 고용자수

EM_i^r : 지역 내 산업 i의 수입부문에 종사하는 고용자수

지역경제에서 승수효과 (multiplier effect): 경제기반모형

* 승수효과: 기반산업 고용의 증가가 전체 고용을 몇배나 더 큰 폭으로 증가시키는 결과를 가져오는 것

$$\begin{aligned} E^r &= (1 + \rho)EX^r \\ &= \lambda EX^r \end{aligned} \qquad \begin{aligned} &\text{승수(multiplier)} \\ \lambda &= \frac{E^r}{EX^r} = \frac{E^r}{E^r - EM^r} = \frac{1}{1 - \frac{EM^r}{E^r}} \end{aligned}$$

전체 고용에서 비기반부문이 차지하는 비중*이 클 수록 승수효과가 크다!

(* 지역한계소비성향 (marginal propensity to consume locally))

(∵ 비기반부문의 고용이 크면 지역 내에서 자본이 유출되지 않고 순환하기 때문)

투자승수와 조세승수

투자승수

1원의 투자 증가가 가져오는 국민소득의 증가폭

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1 - b}$$

조세승수

1원의 조세 증가가 가져오는 국민소득의 감소폭

$$\frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{-b}{1 - b}$$

(소비승수나 투자승수에 비해 작다)

균형재정승수

균형재정(balanced budget)

정부지출이 조세로 충당되어 정부지출 = 조세수입일 경우

재정적자(budget deficit)

정부지출 > 조세수입이라 국공채나 외채로 자금을 조달할 경우

Q) 정부지출을 늘릴 때 조세수입을 같이 늘리는 균형재정을 시행할 경우 국민소득의 증가분은?

$\Delta G = \Delta T$ 인 경우

$$\Delta Y = \frac{1}{1-b} \Delta G + \frac{-b}{1-b} \Delta T = \frac{1-b}{1-b} \Delta G = \Delta G$$

균형재정 상태의 정부지출승수 = 1이므로

재정지출의 팽창효과가 조세징수의 긴축효과보다 더 큼

케인즈의 유효수요이론

세이의 법칙

“공급은 스스로의 수요를 창조한다”는 고전파 경제학자의 믿음

(예. 초과공급 → 물가조정 → 초과공급 상쇄)

케인즈의 비판과 유효수요이론

물가와 임금이 여러 제도적 요인(예. 독점, 장기계약, 노동조합 등)으로 인해 경직성을 가짐으로써 총수요가 부족한 현상이 나타날 수 있으므로 경기침체 시 인위적인 수요확장정책이 필요

완전고용국민소득

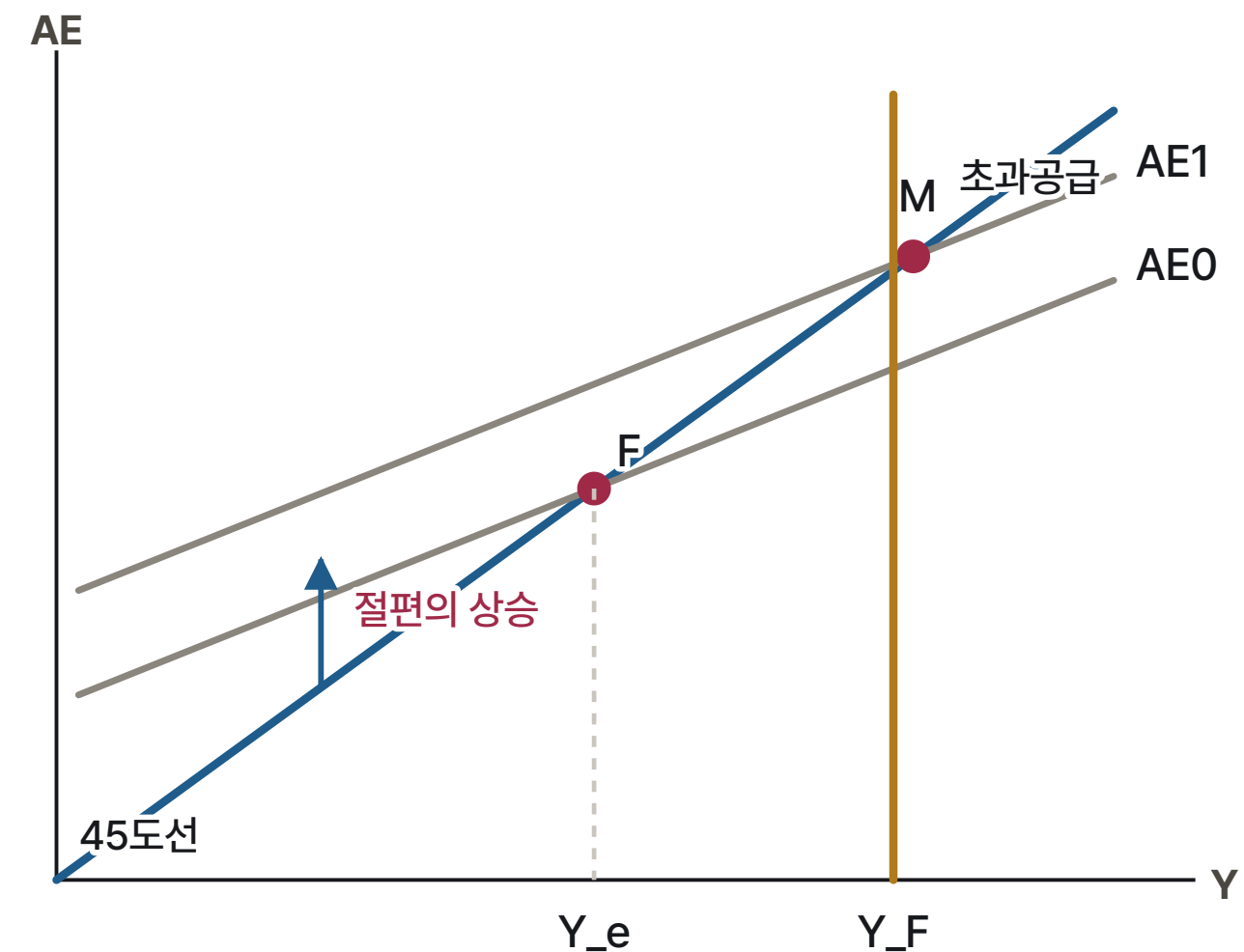
한 국민경제에 존재하는 모든 생산자원이 정상적으로 생산과정에 투입될 때 얻을 수 있는 국민소득의 수준
(국내총생산의 장기추세)

경기침체 (균형국민소득 < 완전고용국민소득)

: 생산자원이 적절히 투입되지 못한 상태(실업 등)

→ 고전파: 물가조정 → 실질자산효과 → 소비증가 → AE 상향

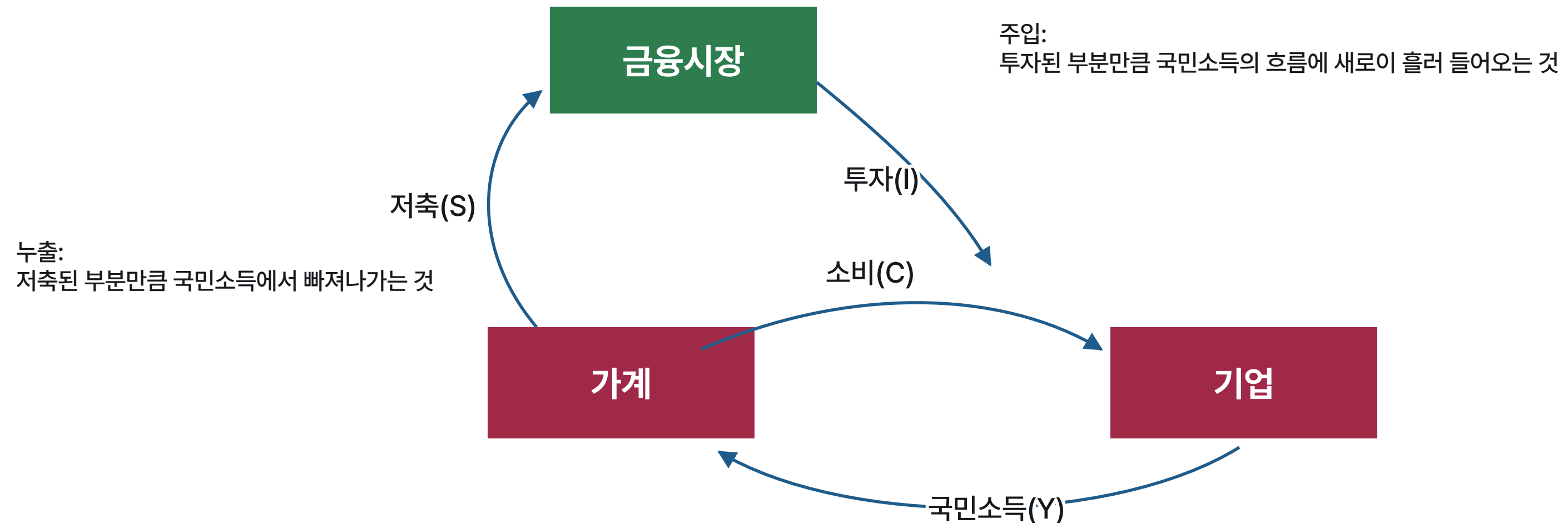
→ 케인즈: 물가조정에 너무 많은 시간 소요 → 수요확장 필요



수요부족현상의 이유

저축의 역설(paradox of thrift): 저축을 늘리려고 하면 오히려 저축이 줄어드는 현상

저축>투자일 경우 총수요 부족 상태 가능 (이자율만으로 조정이 충분하지 않음)



저축의 양면성

**긍정적: 자본축적을 위해 반드시 필요
(투자의 기초가 되기 때문임)**

부정적: 소비부족에 따른 유효수요의 부족을 초래

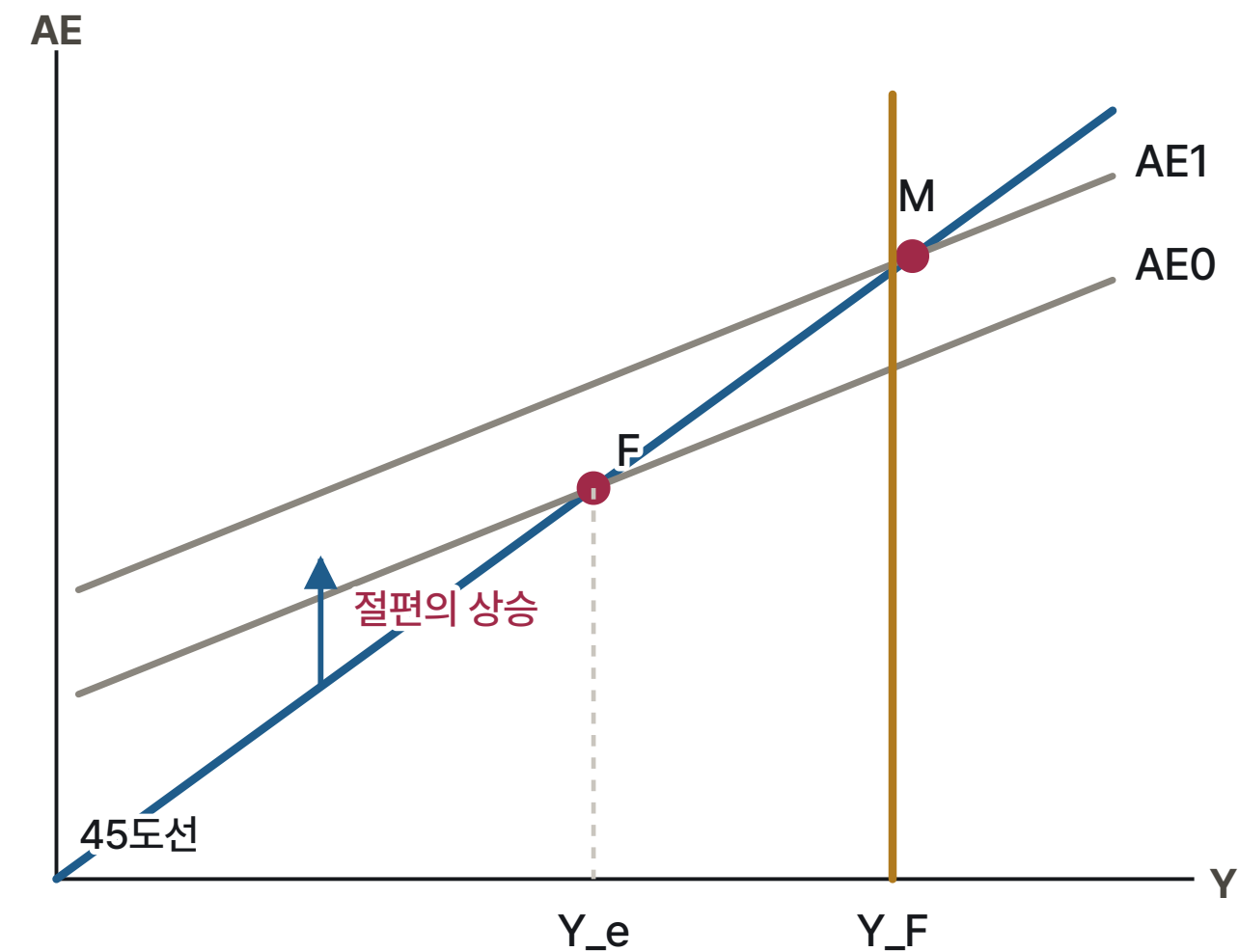
승수효과와 재정정책

재정정책(fiscal policy): 정부지출이나 조세징수액을 변화시켜 총수요에 영향을 주는 정책

Q) 한계소비성향이 0.6이고, 완전고용국민소득-균형국민소득 간 차이가 1천억원일 때 정부지출을 얼마나 늘려야 하는가?

정부지출승수 = $1/(1-0.6) = 2.5$

→ 400억원을 늘리면 된다



승수효과와 재정정책

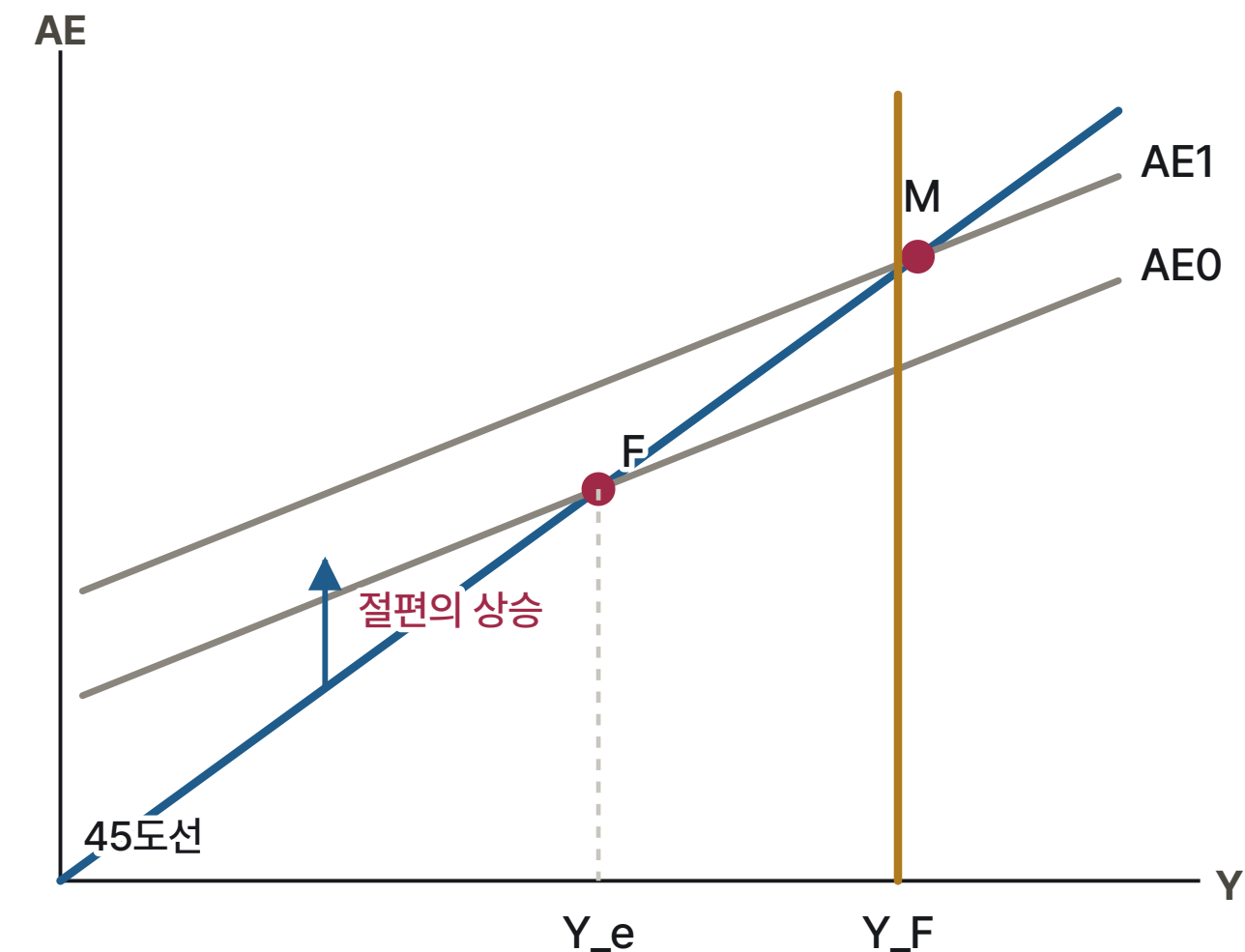
재정정책(fiscal policy): 정부지출이나 조세징수액을 변화시켜 총수요에 영향을 주는 정책

Q) 같은 조건에서 조세감면을 통해 총수요를 늘리려고 할 경우 얼마나 조세를 감면해야하는가?

조세승수 = 1.5이므로 667억원 조세감면 필요

Q) 위 조건에서 균형재정을 달성하고자 할 경우 정부지출과 조세는 어떻게 변화해야하는가?

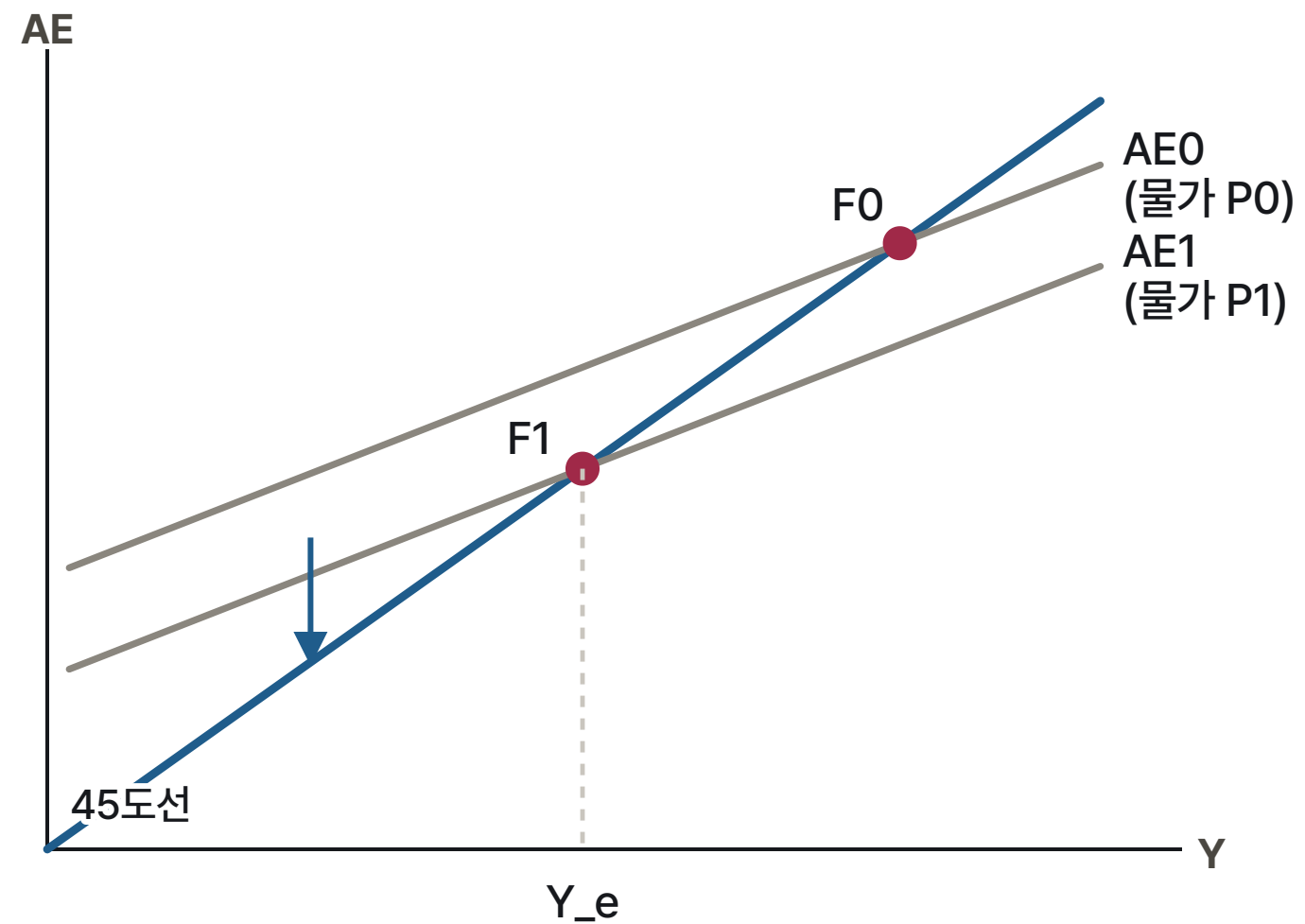
균형재정승수 = 1이므로 정부지출과 조세징수 모두 1천억원씩 증가해야 함



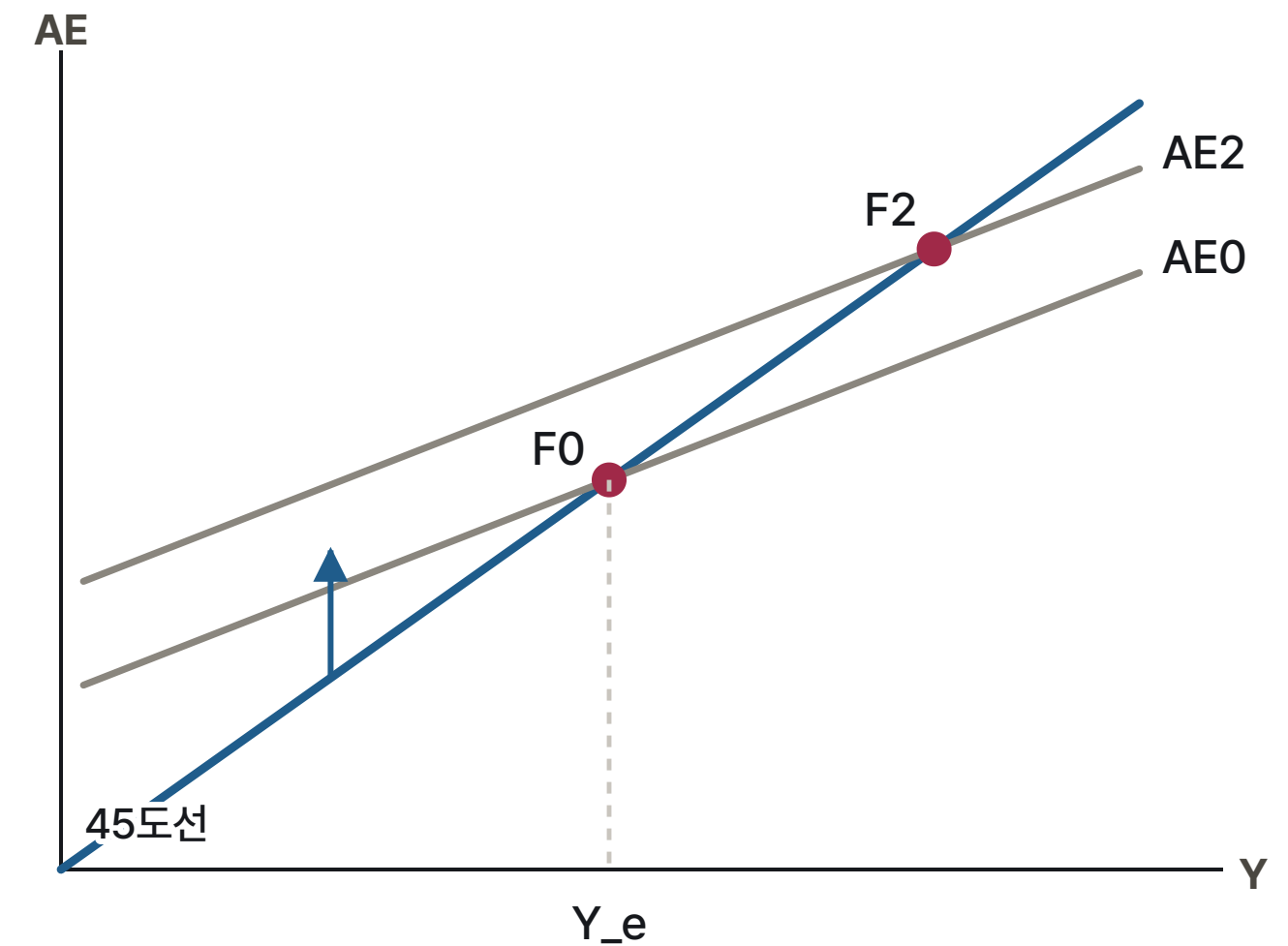
총수요곡선의 도출

물가가 상승하면 AE는 하방이동, 물가가 하락하면 AE는 상방이동 (실질자산효과)

물가상승 ($P_1 > P_0$)



물가하락



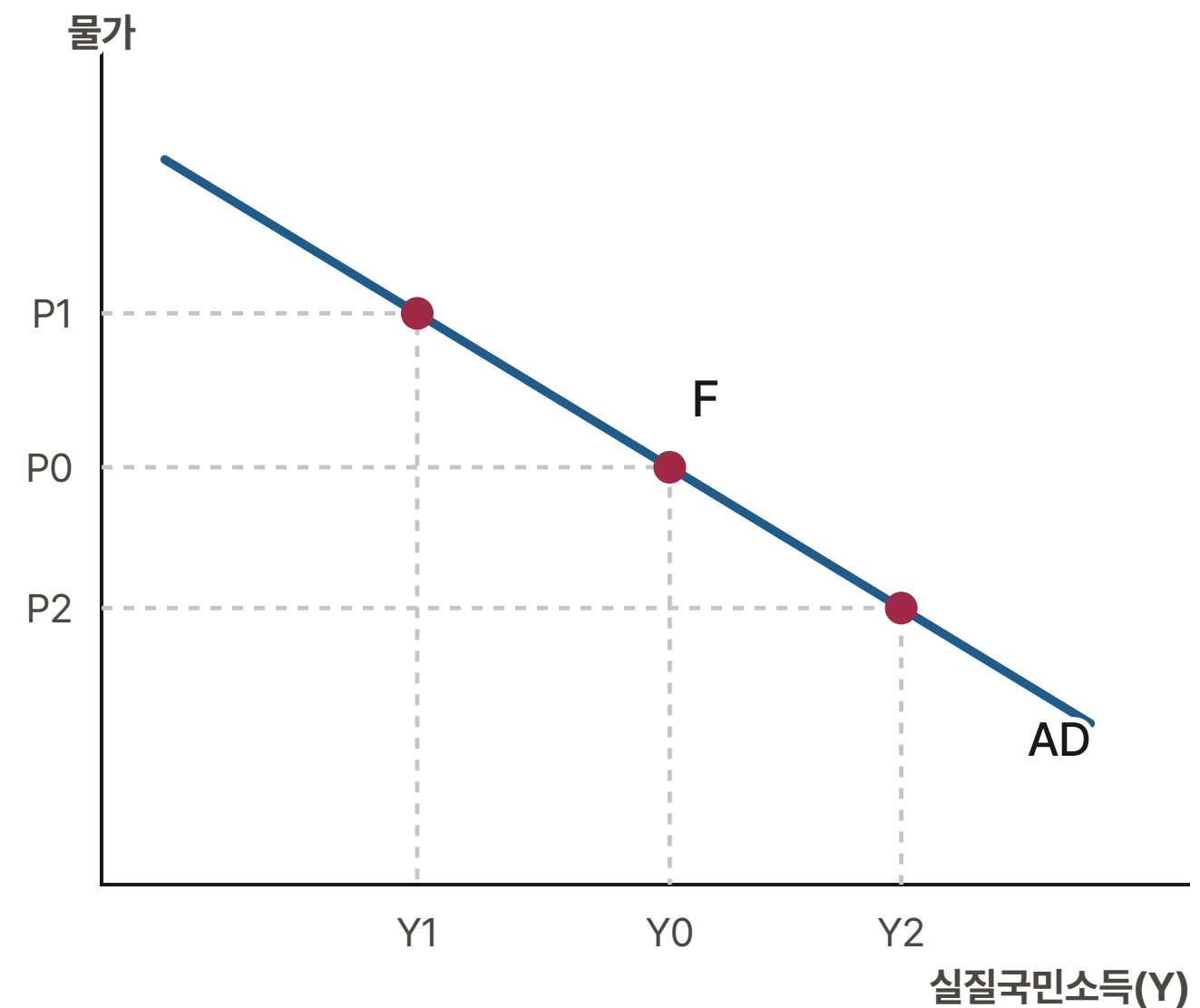
총수요곡선의 도출

물가변화에 따른 총지출곡선의 이동에 따라 결정되는 국민소득 간 관계를 통해 우하향하는 총수요곡선 도출

Q) 물가변화는 고정된 요소(순수출, 투자 등)에 영향을 주지 않을까?

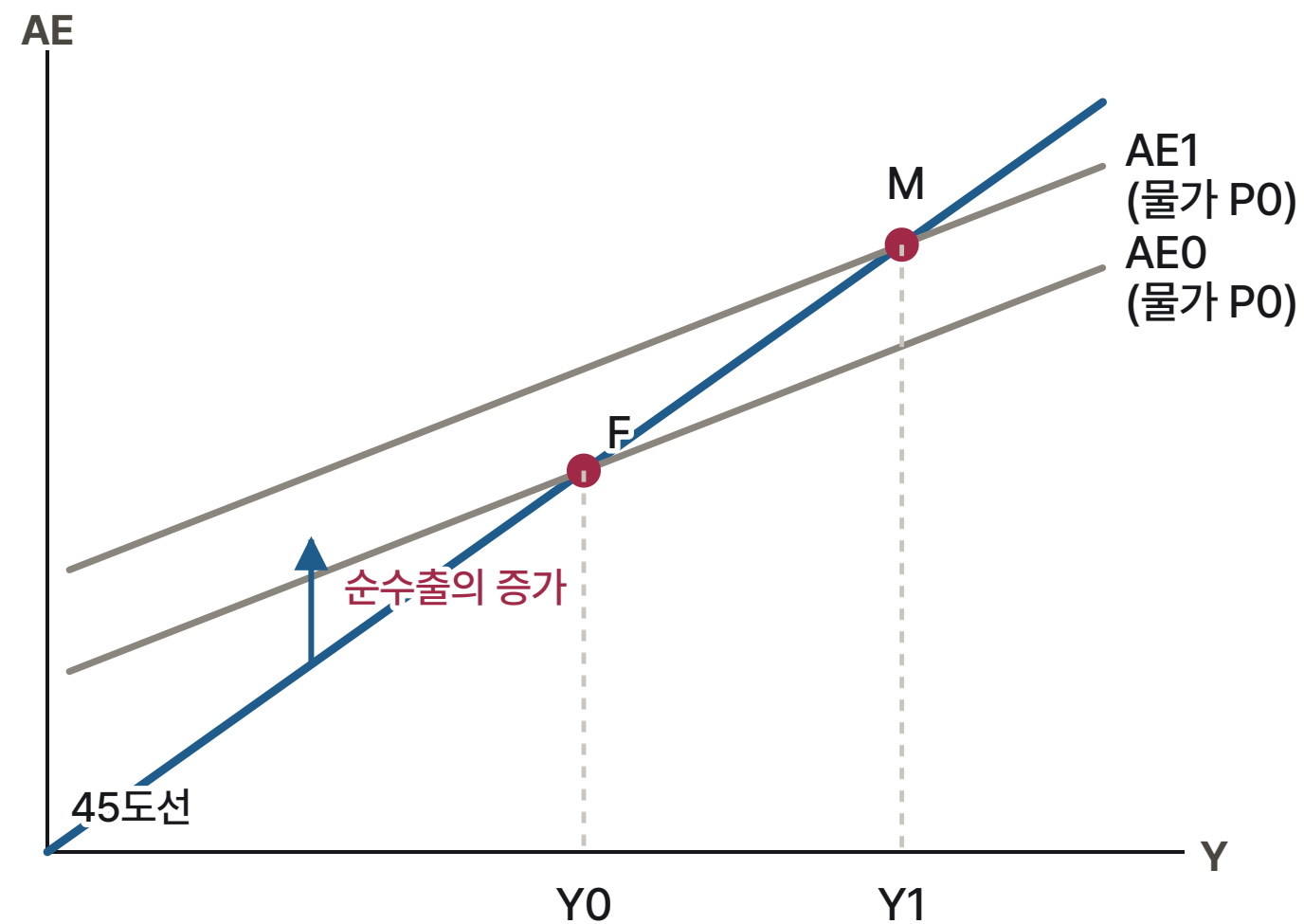
만약 영향을 준다면 곡선은 어떻게 변할까?

A) 더 완만한 기울기를 가지게 됨

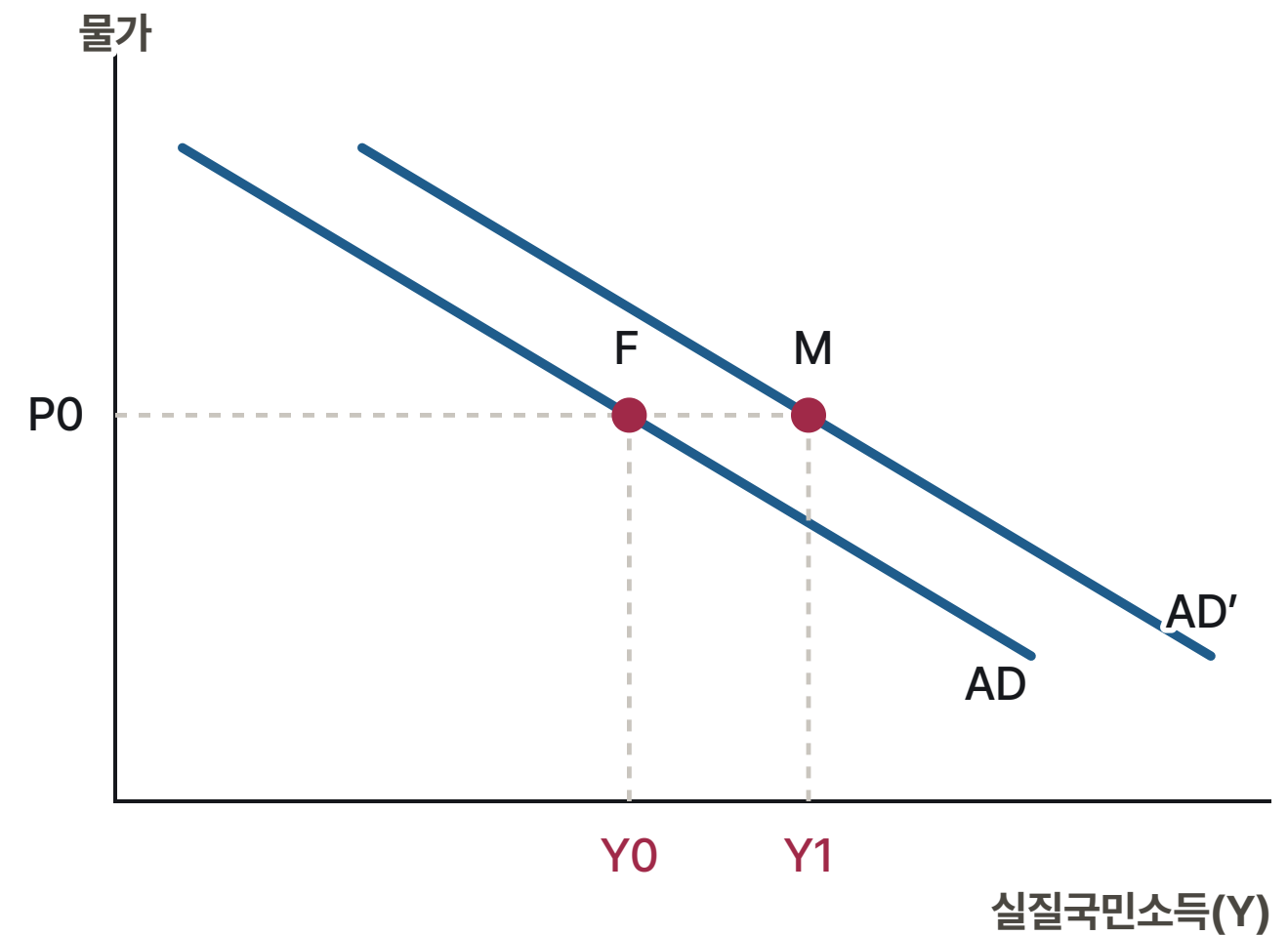


총수요곡선의 이동

물가 이외 다른 요소(정부지출, 순수출, 조세변화 등)는 총수요곡선의 이동을 유도



Q) 순수출이나 정부지출이 변할 때
정말 물가에는 영향이 없을까?



총공급곡선의 도출

다른 요인들에 변화가 없다고 가정할 때, 각 물가수준에서 기업들이 생산하는 상품의 총공급량

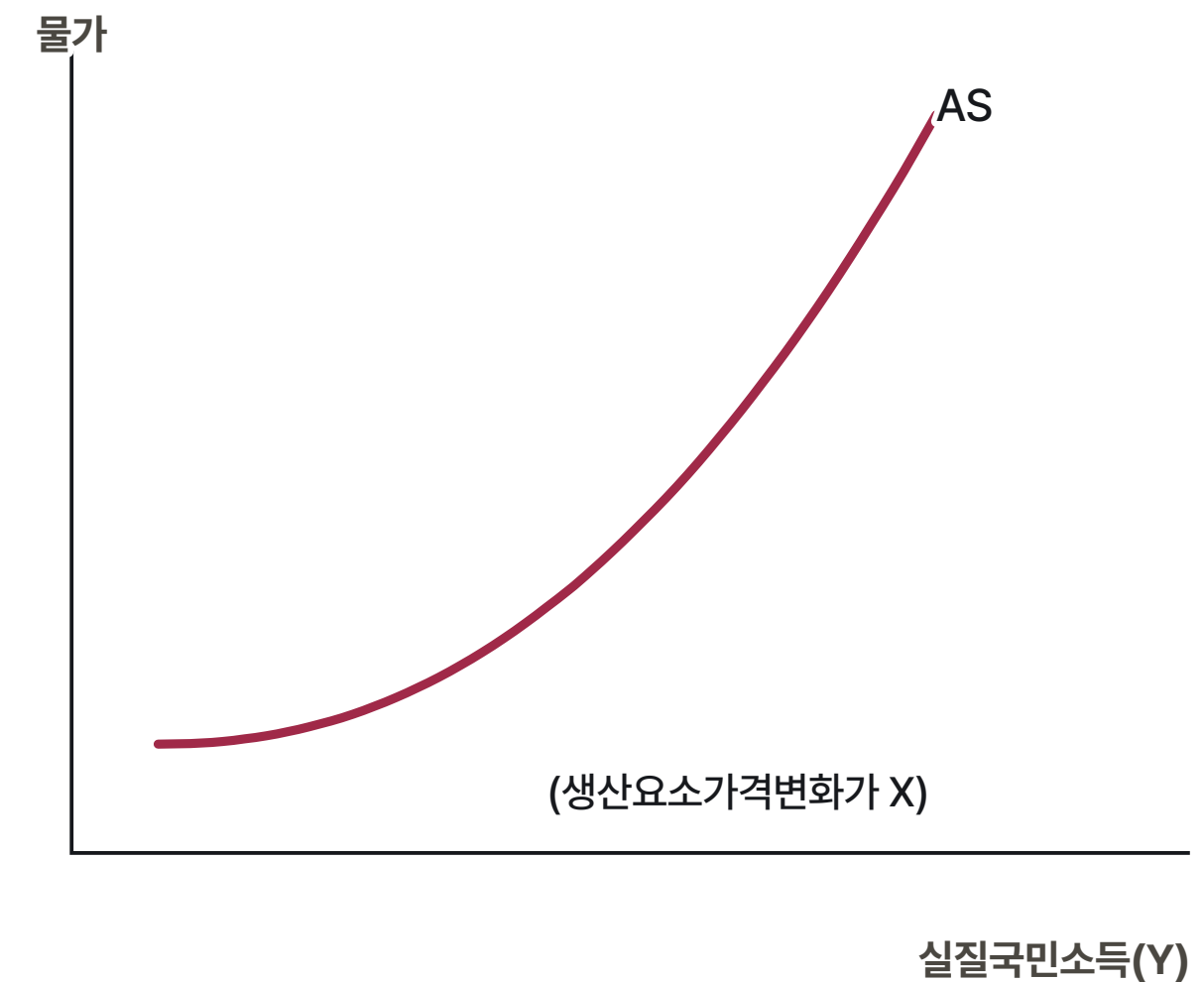
물가가 상승하면 물가상승 > 생산요소가격 상승일 경우
기업들은 이윤추구를 위해 생산량을 늘림

→ 우상향하는 공급곡선 도출

→ 특히 초기에 완만, 나중에 가파르게 상승하는 곡선

(∵ 잉여설비와 유희노동력으로 인해 적은 비용으로 생산량 증가 가능)

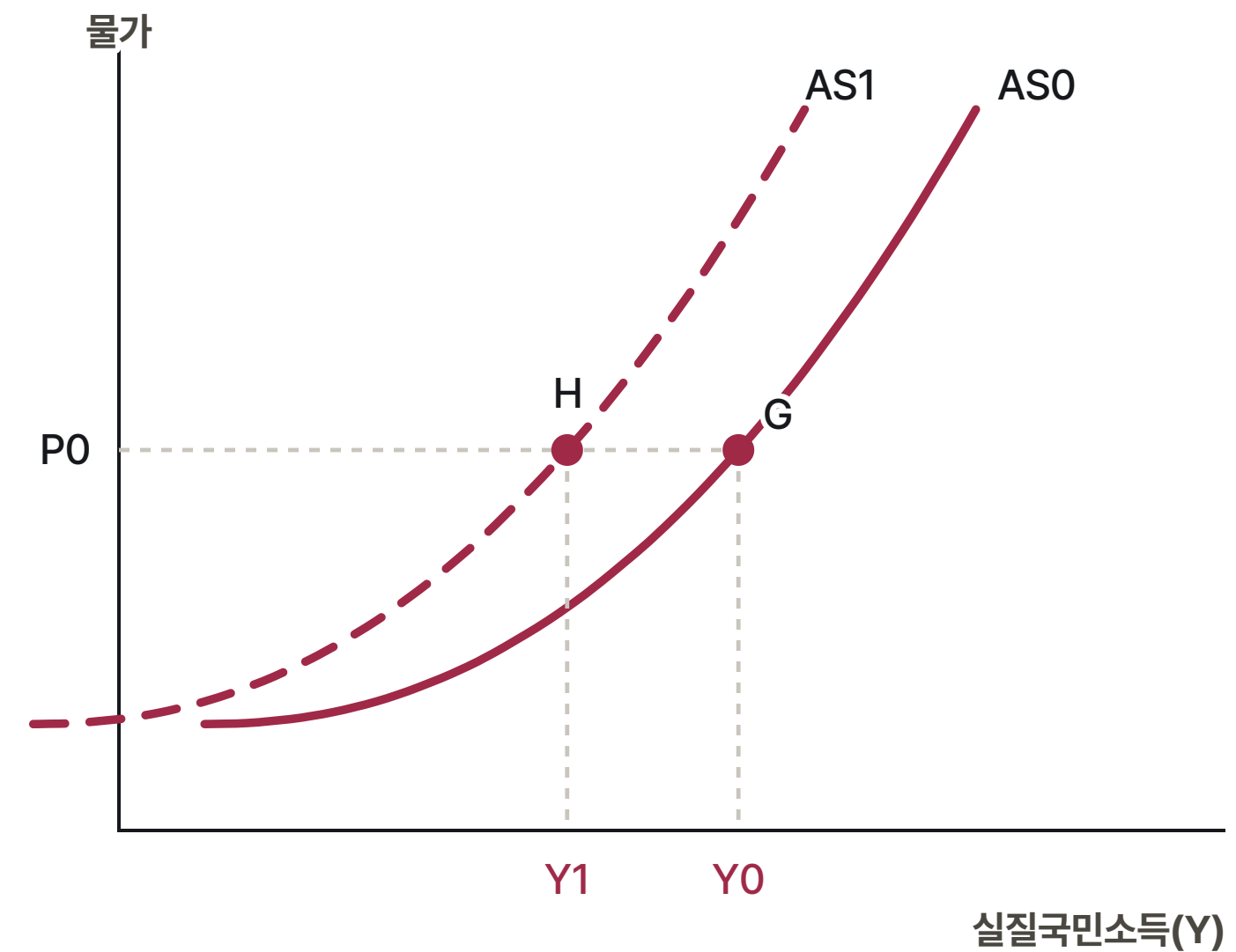
→ 공급의 가격탄력성이 높다가 낮아짐



총공급곡선의 이동

물가 이외 다른 요소(생산요소가격의 변화)는 총공급곡선의 이동을 유도

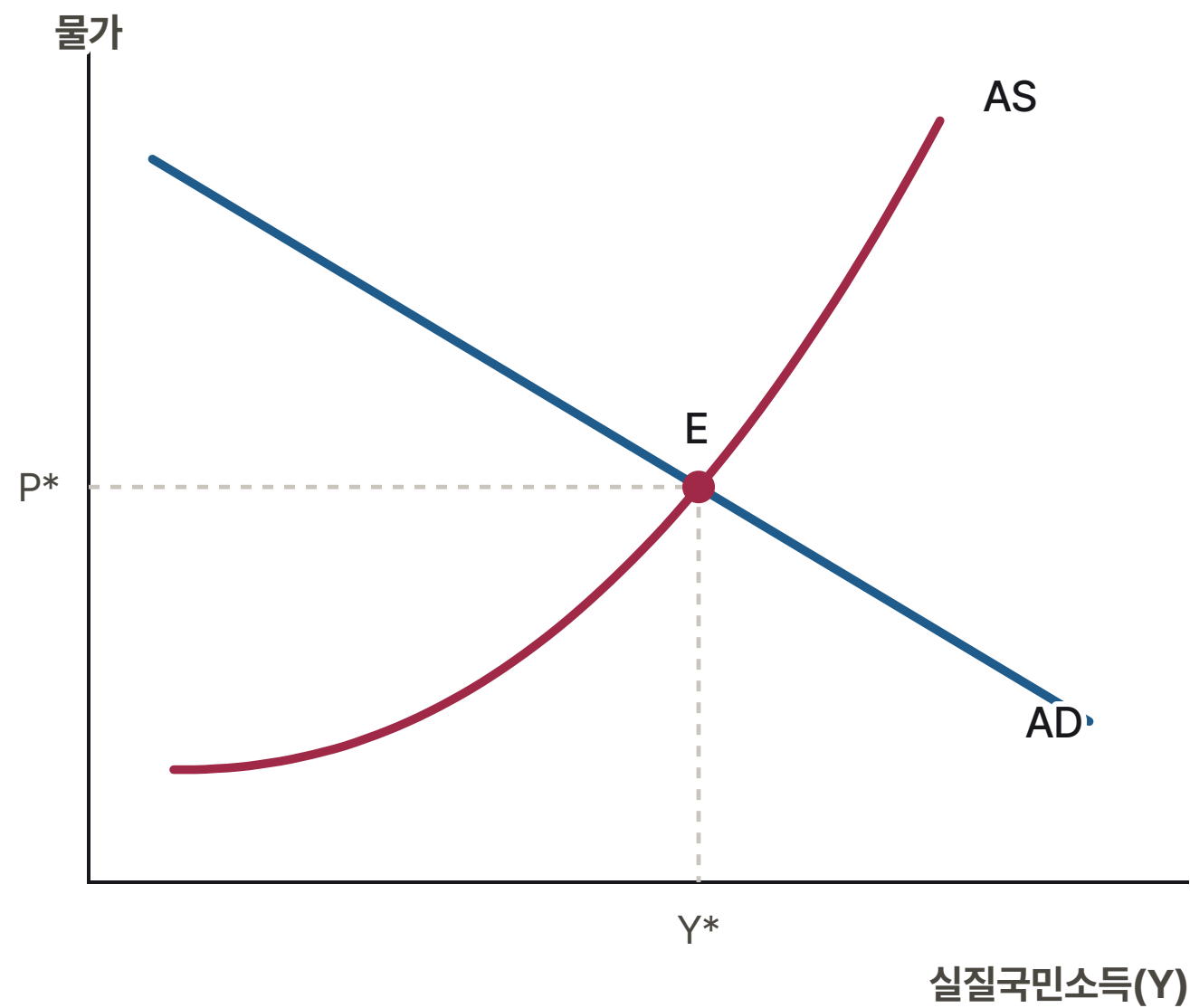
Q) 물가고정 / 임금이 상승하는 경우



(단기) 균형국민소득과 균형물가

실질적인 균형국민소득은 총수요-총공급이 교차하는 지점에서 결정

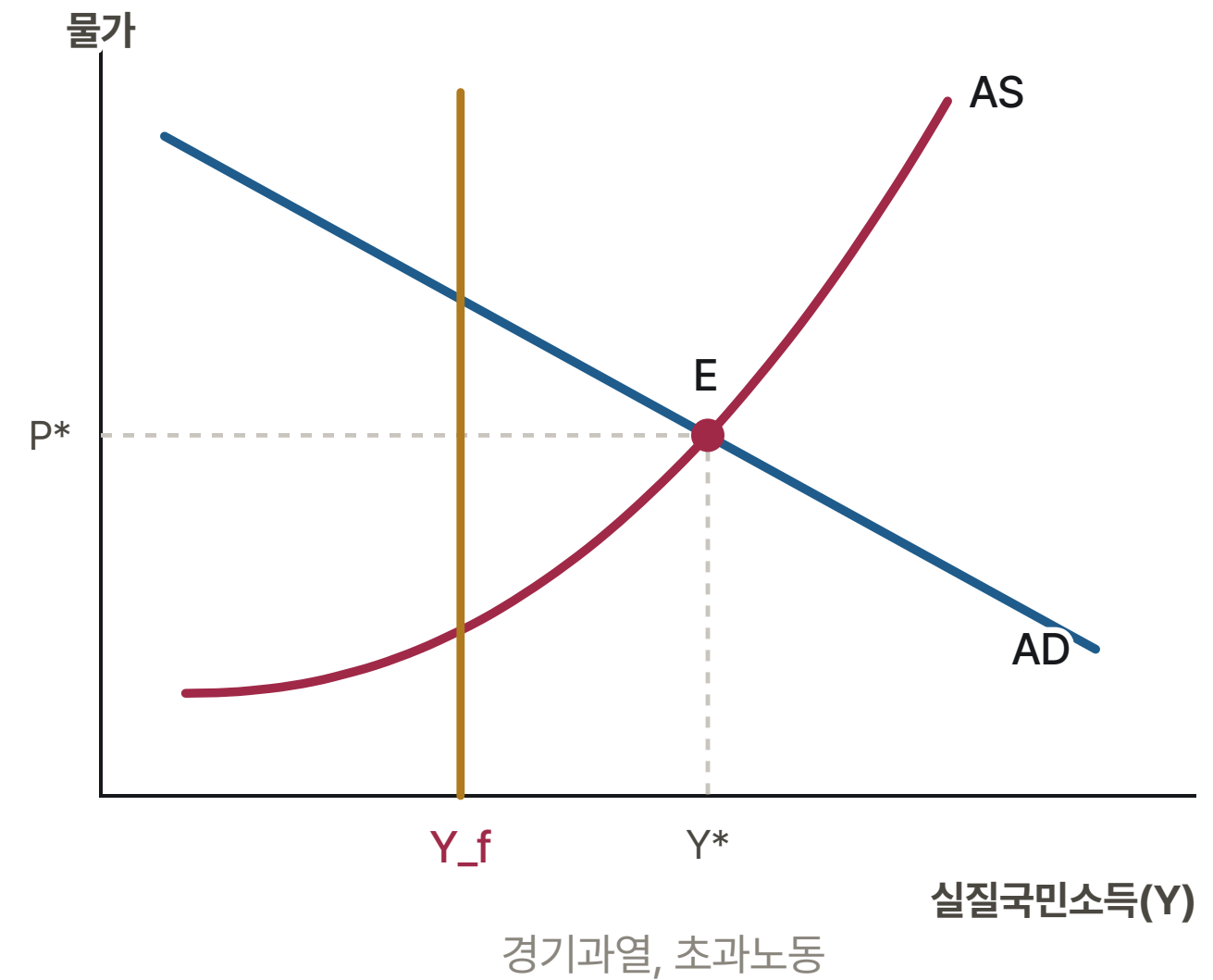
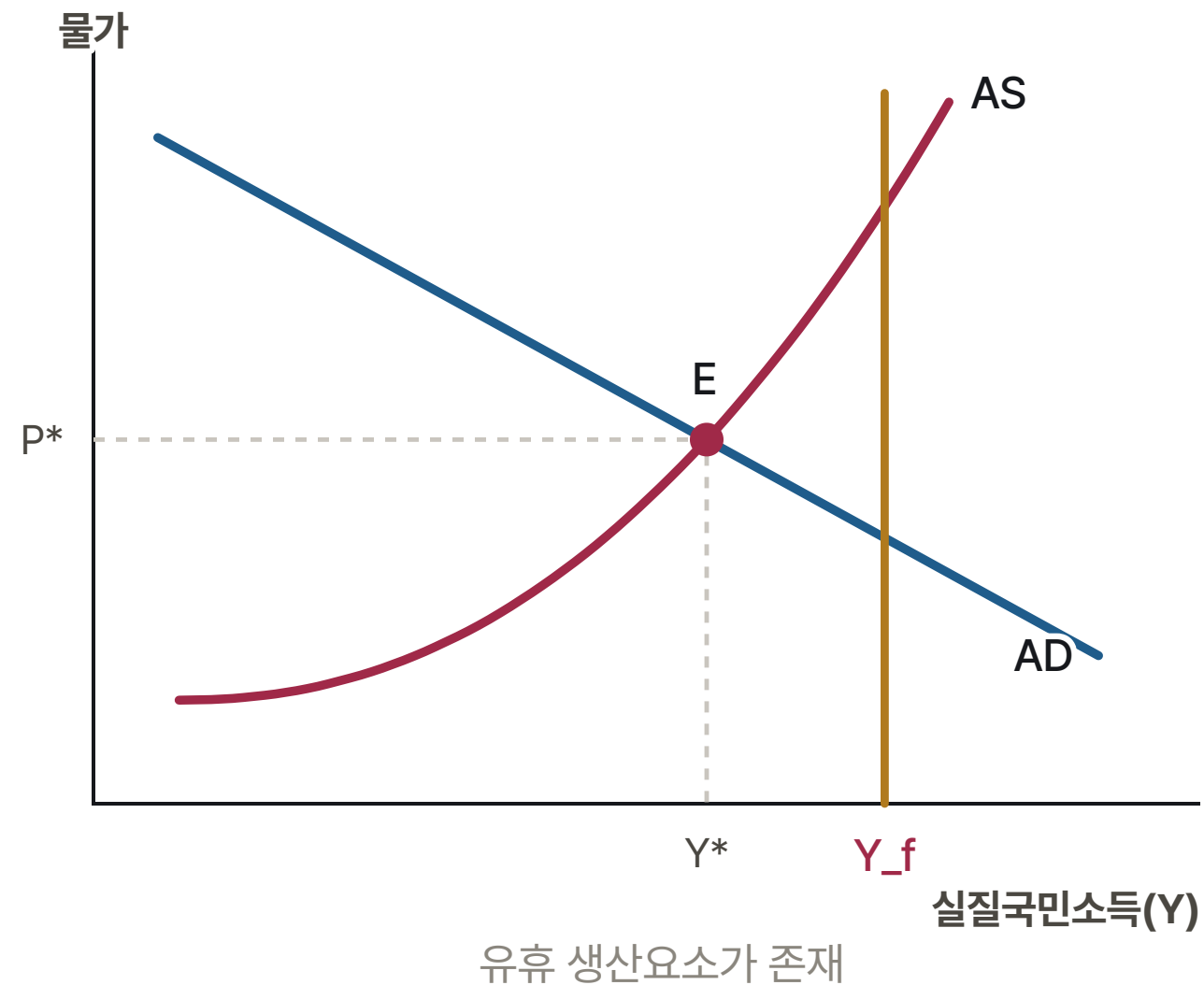
* 소득-지출분석에서는 수요가 있으면 공급은 자연스럽게 따라오는 것으로 가정



경기침체갭과 인플레이션갭

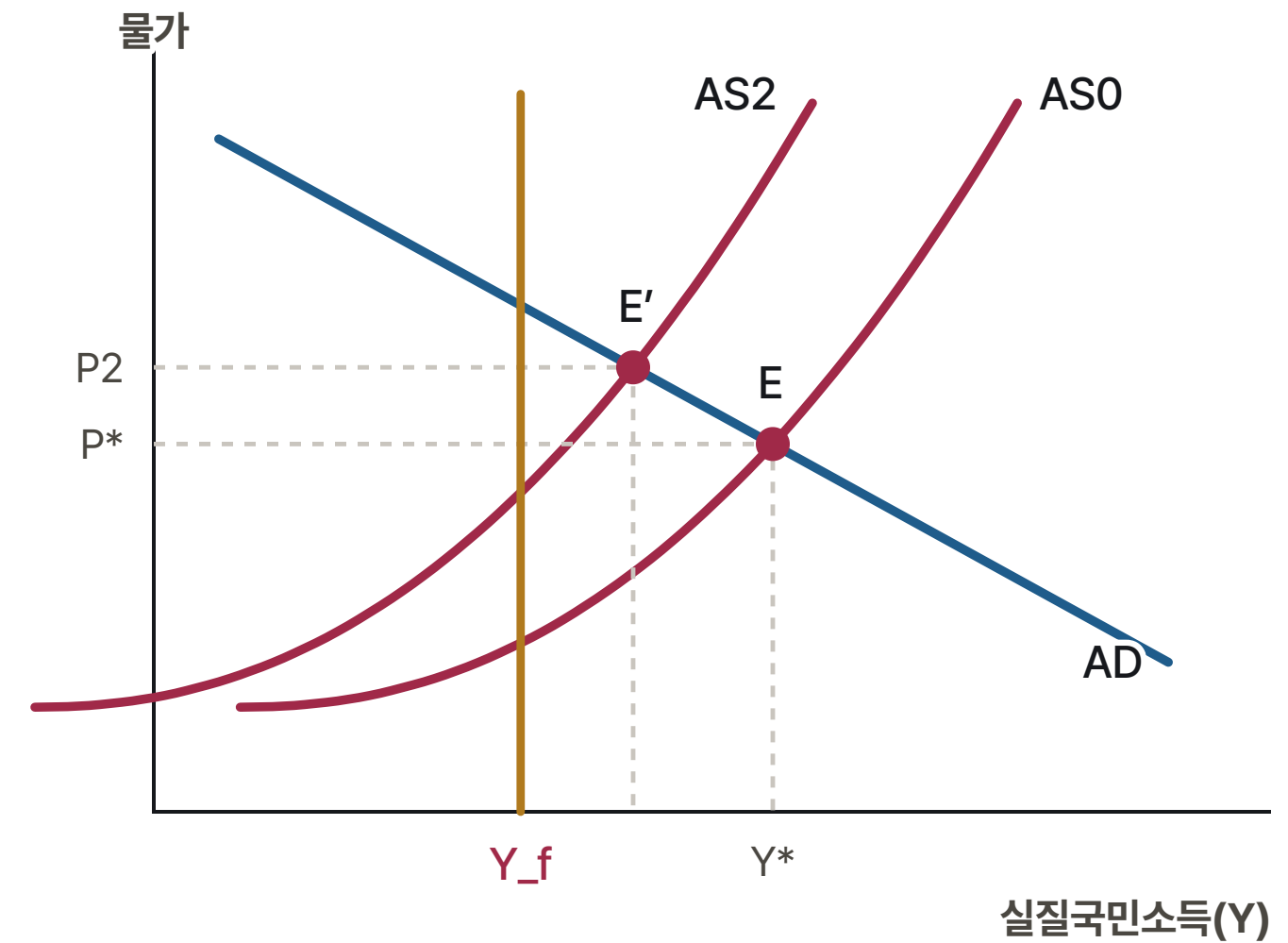
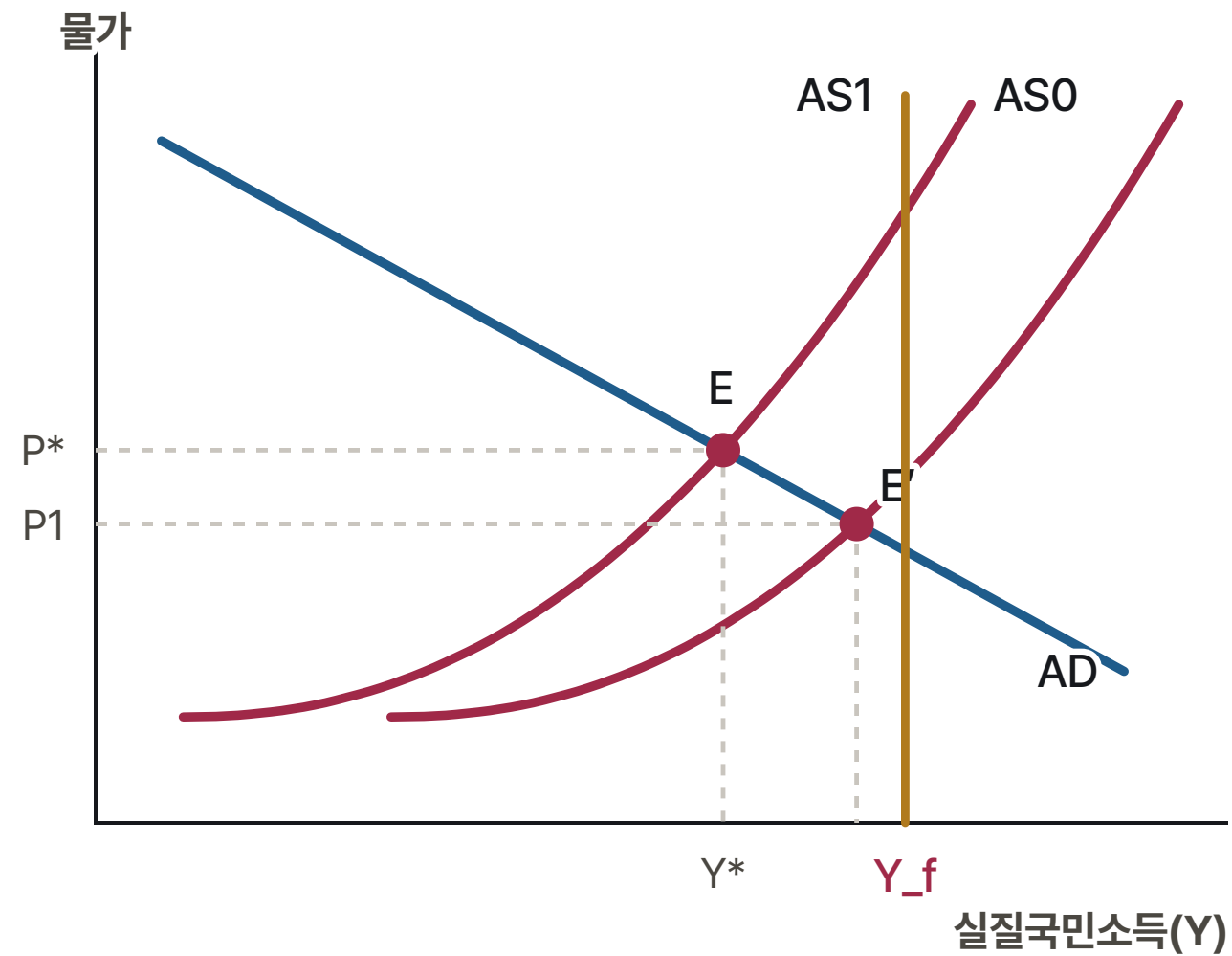
경기침체갭(recessionary gap): 균형국민소득이 완전고용국민소득보다 낮을 경우 그 차이

인플레이션갭(inflation gap): 균형국민소득이 완전고용국민소득보다 높을 경우 그 차이



경제의 자동조정기능 (self-correcting mechanism)

경제가 완전고용상태에 있지 못할 때 임금조정을 통해 완전고용상태로 회귀하려는 움직임



경기침체갭과 인플레이션갭

경기침체갭(recessionary gap)

균형국민소득이 완전고용국민소득보다 낮을 경우 그 차이

→ 생산요소 가격 하락으로 공급곡선이 우측이동하여 장기균형

총수요의 부족

물가안정 / 실업발생

인플레이션갭(inflation gap)

균형국민소득이 완전고용국민소득보다 높을 경우 그 차이

→ 임금상승으로 공급곡선이 좌측이동하여 장기균형

총수요의 과다

물가불안 / 고용안정

Q) 경기침체갭이 발생할 때 과연 임금이 하락할까?

코로나 이후의 긴축

인플레이션 갭에 따른 총수요의 감소 유도

케인즈경제학자(Keynesian) vs. 시카고학파(Chicago School)

시카고학파

- 시장기구에 대한 신뢰
- 인간의 합리성에 대한 신뢰
- 정부개입반대

케인즈경제학자

- 시장실패의 가능성 강조
- 인간의 비합리적 선택 고려
- 정부의 적극적 개입 강조

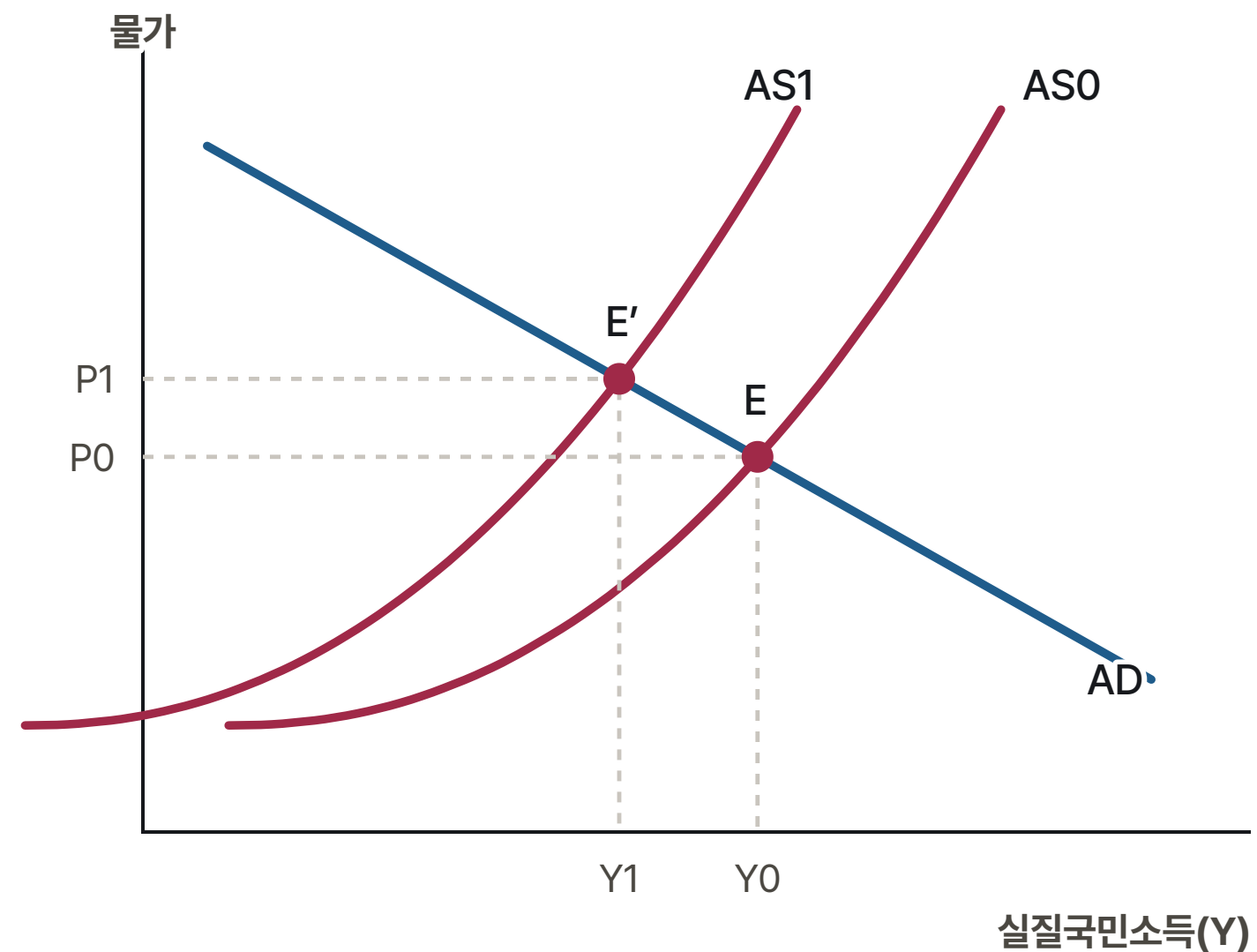
응용: 원유가격 상승의 효과

스태그플레이션: 경기침체와 실업이 증가하면서도 동시에 물가가 올라가는 현상

원유가격 상승

→ 생산요소 가격 증가

→ 공급곡선 좌측이동



Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)